



**PROPOSAL - PREDIKSI KELULUSAN
MAHASISWA MENGGUNAKAN
ALGORITMA DECISION TREE**

oleh

**Dr. Ahmad Fauzi, S.Kom., M.T.
0412038701**

LAPORAN KEMAJUAN

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Proposal - Prediksi Kelulusan Mahasiswa Menggunakan Algoritma Decision Tree
b. Bidang Fokus : Kecerdasan Buatan dan Analisis Data Pendidikan
2. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap : Dr. Ahmad Fauzi, S.Kom., M.T.
b. Jenis Kelamin : -
c. NIDN/NIP : 0412038701
d. Jabatan Fungsional : -
3. Anggota Peneliti I
a. Nama Lengkap : Muhammad Rizky Ramadhan
Jenis Kelamin : -
NIDN/NIP/NIM : 0110223005
Jabatan Fungsional : -
Program Studi : Teknik Informatika
4. Anggota Peneliti II
a. Nama Lengkap : Dewi Lestari, S.T., M.Kom.
Jenis Kelamin : -
NIDN/NIP/NIM : 0311059002
Jabatan Fungsional : -
Program Studi : Sistem Informasi
5. Lama Penelitian : 1
6. Hasil Penelitian* : -
7. Dana Penelitian yang dikeluarkan : Rp.5.375.000,00

Menyetujui,
Plt. Ketua LPPM STT Terpadu Nurul Fikri

Depok,
Ketua Peneliti,

Muh Syaiful Romadhon, S.Kom., M.Kom.
NIP. 1220198101

Dr. Ahmad Fauzi, S.Kom., M.T.

Mengetahui,
Ketua STT Terpadu Nurul Fikri

Dr. Lukman Rosyidi, M.M., M.T.
NIDN 0421117805

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

A. IDENTITAS PENELITIAN

1. JUDUL PENELITIAN
2. IDENTITAS PENGUSUL
3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)
4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

B. KEMAJUAN PENELITIAN

1. RINGKASAN
2. HASIL PENELITIAN
3. STATUS LUARAN
4. PERAN MITRA
5. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN
6. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA
7. DAFTAR PUSTAKA

C. LAMPIRAN

A. IDENTITAS PENELITIAN

1. JUDUL PENELITIAN

Proposal - Prediksi Kelulusan Mahasiswa Menggunakan Algoritma Decision Tree

2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta	H-Index
Dr. Ahmad Fauzi, S.Kom., M.T. ketua	STT Terpadu Nurul Fikri	Teknik Informatika	Ketua Peneliti dan Analisis Sistem	6721893	12
Muhammad Rizky Ramadhan anggota	STT Terpadu Nurul Fikri	Teknik Informatika	Pengolahan Data dan Implementasi Frontend	-	-1
Dewi Lestari, S.T., M.Kom. anggota	STT Terpadu Nurul Fikri	Sistem Informasi	Machine Learning dan Validasi Data	6012784	8

3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN

Mitra	Nama Mitra
Mitra Industri dan Mitra Riset	PT Edukasi Digital Nusantara

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

4.1 Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status Target Capaian	Keterangan
--------------	--------------	-----------------------	------------

2026	Jurnal Nasional	Accepted	Artikel penelitian berjudul “Prediksi Kelulusan Mahasiswa Menggunakan Algoritma Decision Tree” ditargetkan untuk dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi SINTA. Luaran mencakup hasil implementasi machine learning pada data akademik mahasiswa serta evaluasi performa model klasifikasi yang digunakan dalam penelitian.
------	-----------------	----------	---

4.2 Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status Target Capaian	Keterangan
-	-	-	-

B. KEMAJUAN PENELITIAN

1. RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan algoritma Decision Tree berdasarkan data akademik mahasiswa. Sistem ini diharapkan mampu membantu pihak perguruan tinggi dalam melakukan monitoring performa mahasiswa secara lebih efektif dan cepat. Data yang digunakan meliputi IPK, kehadiran, nilai mata kuliah, dan riwayat akademik lainnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi akademik dan mendukung pengambilan keputusan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

2. HASIL PENELITIAN

Tahapan penelitian yang telah dilaksanakan hingga saat ini meliputi pengumpulan data, tahap *preprocessing* data, serta implementasi awal model prediksi menggunakan algoritma *Decision Tree*. Hasil yang dicapai dalam setiap tahapan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan *Preprocessing* Data

Data akademik mahasiswa telah berhasil dikumpulkan dari basis data perguruan tinggi, mencakup atribut seperti Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), tingkat kehadiran, nilai mata kuliah pada semester-semester sebelumnya, serta riwayat status akademik lainnya. Sejumlah data mahasiswa telah diperoleh. Pada tahap *preprocessing* data, telah dilakukan identifikasi dan penanganan data yang hilang (*missing values*) serta penghapusan data duplikat dan inkonsistensi. Proses ini melibatkan penggunaan teknik imputasi untuk mengisi nilai yang kosong pada beberapa atribut penting, serta normalisasi data untuk memastikan semua fitur memiliki skala yang seragam. Hasil dari tahapan ini adalah *dataset* yang bersih

dan siap untuk proses pemodelan.

2. Implementasi Model *Decision Tree*

Model prediksi kelulusan mahasiswa diimplementasikan menggunakan algoritma *Decision Tree*. Pemilihan algoritma ini didasari kemampuannya dalam menghasilkan model yang mudah diinterpretasikan dan efisien untuk masalah klasifikasi. *Dataset* yang telah di-*preprocessing* kemudian dibagi menjadi data pelatihan (*training data*) dan data pengujian (*testing data*) dengan rasio 70:30. Pada tahap ini, model *Decision Tree* telah berhasil dibangun dan dilatih menggunakan data pelatihan. Parameter-parameter awal model seperti kedalaman maksimum pohon (*max_depth*) dan kriteria pemisahan (misalnya, Gini atau Entropy) telah diatur dan diterapkan untuk mendapatkan performa awal yang optimal.

3. Pengujian dan Evaluasi Awal

Pengujian awal model dilakukan menggunakan data pengujian yang belum pernah dilihat oleh model. Berdasarkan hasil pengujian sementara, model *Decision Tree* menunjukkan kemampuan dalam memprediksi status kelulusan mahasiswa dengan akurasi awal yang menjanjikan. Metrik evaluasi lain seperti presisi (*precision*), recall (*recall*), dan skor F1 (*F1-score*) juga telah dihitung untuk setiap kelas (misalnya, 'lulus tepat waktu' dan 'terlambat lulus'). Observasi awal menunjukkan bahwa atribut seperti IPK terakhir, jumlah mata kuliah yang diulang, dan tingkat kehadiran memiliki pengaruh yang signifikan dalam penentuan pola kelulusan. Meskipun demikian, masih terdapat potensi untuk peningkatan performa model melalui optimasi parameter yang lebih lanjut (*hyperparameter tuning*) dan eksplorasi fitur (*feature engineering*) yang lebih

mendalam.

Hasil kemajuan ini menunjukkan bahwa kerangka kerja prediksi telah berhasil dibangun dan model dasar telah menunjukkan kinerja awal yang memuaskan, menjadi landasan untuk tahap pengembangan dan penyempurnaan selanjutnya guna mencapai akurasi prediksi yang lebih tinggi.

3. STATUS LUARAN

-

4. PERAN MITRA

-

5. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN

-

6. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA

Hingga saat ini, penelitian "Prediksi Kelulusan Mahasiswa Menggunakan Algoritma *Decision Tree*" telah menghasilkan beberapa luaran penting sesuai dengan tahapan yang telah dicapai dalam laporan kemajuan ini. Luaran-luaran ini merupakan fondasi bagi pengembangan lebih lanjut dan pemenuhan tujuan akhir penelitian.

1. Luaran Primer

Luaran primer yang telah berhasil dicapai meliputi:

- **Dataset Terproses dan Tervalidasi:** Berhasil dikumpulkannya data akademik mahasiswa dari berbagai sumber dan telah melewati tahapan *preprocessing*. *Dataset* ini telah dibersihkan dari *missing values*, duplikasi, dan inkonsistensi, sehingga siap untuk digunakan dalam proses pemodelan. Kualitas data yang tinggi sangat krusial untuk akurasi model.
- **Model Prediksi Awal Berbasis *Decision Tree*:** Implementasi awal model *Decision Tree* telah berhasil dilakukan. Model ini telah dilatih dan diuji dengan *dataset* yang ada, menunjukkan performa awal yang menjanjikan dalam memprediksi status kelulusan mahasiswa. Ini merupakan prototipe dasar dari sistem prediksi yang akan dikembangkan.
- **Identifikasi Atribut Prediktor Kunci:** Melalui proses eksplorasi data dan pelatihan model, telah teridentifikasi beberapa atribut akademik yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pola kelulusan mahasiswa, seperti Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), tingkat kehadiran, dan riwayat nilai mata kuliah. Informasi ini penting untuk rekomendasi intervensi.

2. Luaran Sekunder dan Potensial

Selain luaran primer, penelitian ini juga menghasilkan luaran sekunder dan memiliki potensi untuk luaran lebih lanjut, yaitu:

- **Laporan Kemajuan Penelitian:** Dokumen ini sendiri merupakan salah satu luaran dari tahapan penelitian yang telah diselesaikan, merinci metodologi, hasil awal, dan capaian hingga saat ini.
- **Dokumentasi Teknis Awal:** Tersedianya dokumentasi awal mengenai arsitektur sistem, skrip kode, dan konfigurasi model yang telah diimplementasikan. Dokumentasi ini akan menjadi dasar untuk pengembangan dan pemeliharaan lebih lanjut.
- **Potensi Publikasi Ilmiah:** Berdasarkan hasil awal yang menunjukkan

performa yang cukup baik, terdapat potensi untuk mempublikasikan temuan-temuan ini dalam jurnal ilmiah atau prosiding konferensi di bidang *data mining* atau *machine learning*, khususnya dalam konteks pendidikan.

- **Pengembangan Prototype Aplikasi:** Setelah model teroptimasi dan teruji dengan baik, luaran jangka panjang yang diharapkan adalah pengembangan prototype aplikasi yang ramah pengguna (*user-friendly*) bagi pihak perguruan tinggi untuk memantau dan memprediksi kelulusan mahasiswa secara otomatis.

Luaran-luaran ini menegaskan kemajuan substansial dalam penelitian dan memberikan arah yang jelas untuk langkah-langkah selanjutnya, termasuk optimasi model, evaluasi yang lebih komprehensif, dan pengembangan menuju sistem yang matang.

7. DAFTAR PUSTAKA

1. Han, J., Kamber, M., & Pei, J. *Data Mining: Concepts and Techniques*. Morgan Kaufmann, 2012.
2. Kusrini & Luthfi, E. T. *Algoritma Data Mining*. Andi Publisher, 2009.
3. Tan, P. N., Steinbach, M., & Kumar, V. *Introduction to Data Mining*. Pearson Education, 2018.
4. Witten, I. H., Frank, E., & Hall, M. A. *Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques*. Elsevier, 2016.

C. LAMPIRAN

-